

Индивидуальное задание №3

Тема: ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ (ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ)

Для 9-ой группы номер варианта совпадает с личным номером в моем списке, для 10-ой – номер варианта = личный номер+15, для 11-ой – номер варианта = личный номер+30.

Использовать статический массив. Максимальную размерность массива задать именованной константой. Реальное количество элементов массива ввести с клавиатуры с контролем на выход за границы массива. Массивы должны состоять не менее, чем из одного элемента.

Предусмотреть два способа заполнения массива: с клавиатуры и с помощью датчика случайных чисел. В последнем случае перед заполнением массива ввести границы интервала, которому должны принадлежать элементы массива.

Вывести результаты расчетов. Если по каким-либо причинам решение задачи невозможно, вывести соответствующее сообщение.

Дополнительных массивов для преобразования данных использовать нельзя.

Вариант 1

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- произведение элементов массива с четными номерами;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним нулевыми элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 2

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- сумму элементов массива с нечетными номерами;
- произведение элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.

Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает 1.

Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Вариант 3

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- минимальный по модулю элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных после последнего нулевого элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались все элементы с четными номерами, а во второй половине — с нечетными. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 4

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер минимального элемента массива (если таких элементов несколько, найти максимальный номер);
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, модуль которых не превышает заданного числа X , а потом — все остальные. Порядок следования элементов массива не изменять.

Вариант 5

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- количество перемен знака (ноль считать положительным числом);
- произведение элементов массива, расположенных между первым и вторым нулевыми элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все четные элементы, а потом — нечетные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 6

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер минимального по модулю элемента массива (если таких элементов несколько, найти максимальный номер);
- сумму элементов массива, расположенных после первого отрицательного элемента.

Сжать массив, удалив из него все элементы, равные заданному числу P . Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Вариант 7

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- максимальный по модулю элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым положительными элементами.

Расположить элементы в порядке убывания их частоты встречаемости.

Вариант 8

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- сумму положительных элементов массива;
- произведение элементов массива, расположенных между первым максимальным по модулю и последним минимальным по модулю элементами.

Упорядочить элементы массива с нечетными номерами по убыванию.

Вариант 9

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество элементов массива, меньших заданному числу P ;
- сумму целых частей элементов массива, расположенных после последнего отрицательного элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, меньшие P , а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 10

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов:

- переставить местами максимальный и минимальный по модулю элементы (если таких несколько брать первые);
- вычислить сумму элементов массива, расположенных после последнего минимального по модулю элемента.

Заменить все отрицательные элементы массива их квадратами и после этого упорядочить элементы массива по возрастанию.

Вариант 11

В массиве, состоящем из n вещественных элементов:

- найти все локальные минимумы и вывести их номера;
- вычислить сумму элементов массива, расположенных после первого минимального элемента.

Упорядочить элементы массива по возрастанию модулей элементов.

Вариант 12

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- количество положительных элементов массива;
- сумму элементов массива, расположенных после последнего элемента, равного нулю.

Все положительные элементы массива расположить по возрастанию, все отрицательные - по убыванию, нули оставить на месте.

Вариант 13

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- максимальный элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных до последнего положительного элемента.

Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых находится в интервале $[a, b]$.

Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Вариант 14

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество элементов массива, больших заданному числу P ;
- произведение элементов массива, расположенных после последнего максимального по модулю элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять

Вариант 15

В массиве, состоящем из n вещественных элементов:

- удалить наименьшее количество элементов для получения строго возрастающей последовательности;
- вычислить произведение элементов массива, расположенных между последним максимальным и последним минимальным элементами.

Упорядочить элементы массива с четными номерами по возрастанию.

Вариант 16

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- произведение положительных элементов массива;
- сумму элементов массива, расположенных до первого минимального элемента.

Упорядочить по возрастанию отдельно элементы с четными номерами и элементы с нечетными номерами.

Вариант 17

В одномерном массиве, состоящем из n натуральных чисел, вычислить:

- номера всех максимальных элементов массива;
- определить наименьшее натуральное число, отсутствующее в массиве.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, большие заданного числа, а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 18

В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- количество различных элементов.
- произведение элементов массива, расположенных после максимального по модулю элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а потом — все положительные (элементы, равные 0, считать положительными).

Вариант 19

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество различных элементов;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.

Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых не превышает X . Оставшиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Вариант 20

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер такого элемента массива, что сумма элементов до него менее всего отличается от суммы элементов, стоящих после него;
- сумму модулей элементов массива, расположенных после первого отрицательного элемента.

Сжать массив, удалив из него все элементы, величина которых находится в интервале $[a, b]$. Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Вариант 21

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество различных элементов.
- сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым положительными элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы элементы, принадлежащие отрезку $[a, b]$, располагались после всех остальных. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 22

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество различных элементов. Разработать и реализовать алгоритм с предварительной сортировкой массива по неубыванию.
- произведение элементов массива, расположенных после максимального по модулю элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а потом — все положительные (элементы, равные 0, считать положительными). Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 22

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество различных элементов. Разработать и реализовать алгоритм, не использующий предварительную сортировку массива. ;
- произведение элементов массива, расположенных до минимального по модулю элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, потом все нули, и наконец, — все положительные элементы. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 24

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- произведение элементов массива, расположенных между максимальным и минимальным элементами;
- найти N наименьших элементов, удалить их и подтянуть последовательность к началу.

Упорядочить элементы массива по возрастанию модулей.

Вариант 25

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- сумму между первым максимальным и последним минимальным элементами;
- самую длинную подпоследовательность элементов массива, которая является палиндромом.

Упорядочить элементы массива по возрастанию.

Вариант 26

В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- сумму элементов массива, расположенных до последнего положительного элемента.
- найти самую длинную цепочку подряд стоящих элементов, которая является «палиндромом». В такой цепочке первое число равно последнему числу, второе — предпоследнему и т.д.

Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых находится в интервале $[a, b]$.

Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Вариант 27

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- цепочку подряд идущих элементов с наибольшей суммой;
- сумму элементов массива, расположенных после последнего элемента, равного нулю.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых не превышает 1, а потом — все остальные.

Вариант 28

В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов:

- найти самую длинную цепочку подряд стоящих элементов, которая является «палиндромом». В такой цепочке первое число равно последнему числу, второе — предпоследнему и т.д.
- произведение элементов массива, расположенных между первым и вторым нулевыми элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элементы, стоявшие в нечетных позициях, а во второй половине — элементы, стоявшие в четных позициях. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 29

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- длину самой длинной упорядоченной цепочки подряд идущих элементов;
- произведение элементов массива, расположенных между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами.

Упорядочить элементы на четных местах массива по убыванию, а на нечётных местах по возрастанию.

Вариант 30

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер максимального по модулю элемента массива;
- сумму элементов массива, расположенных после первого положительного элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых лежит в интервале $[0, 10]$, а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 31

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер максимального по модулю элемента массива (если таких элементов несколько, найти минимальный номер);
- сумму элементов массива, расположенных до первого положительного элемента.

Вставить после последнего отрицательного числа заданное число P .

Вариант 32

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- сумму элементов массива с нечетными номерами;
- произведение элементов массива, расположенных между первым и последним положительными элементами.

Сжать массив, удалив из него все элементы, модуль которых больше числа N .

Освободившиеся в конце массива элементы заполнить нулями.

Вариант 33

В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- максимальный элемент среди элементов, встречающихся один раз. Если таких элементов в массиве нет, то найти максимальный из элементов, встречающихся только два раза и т.д. до тех пор, пока требуемый элемент не будет найден; вывести значение найденного элемента и его кратность.
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним нулевыми элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все положительные элементы, а потом — все отрицательные с сохранением их взаимного порядка (элементы, равные 0, считать положительными).

Вариант 34

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- длину самой длинной цепочки подряд стоящих различных элементов;
- сумму модулей элементов массива, расположенных после первого элемента, равного нулю.

Преобразовать массив таким образом, чтобы в первой его половине располагались элементы, стоявшие в четных позициях, а во второй половине — элементы, стоявшие в нечетных позициях с сохранением их взаимного порядка.

Вариант 35

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- минимальный по модулю элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных после последнего нулевого элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все четные элементы, а затем — нечетные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 36

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- произведение элементов массива с четными номерами;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним положительными элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 37

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- произведение элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.
- Рассортировать массив по возрастанию.

Вставить в массив элемент X так, чтобы не нарушилась его упорядоченность.

Вариант 38

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- минимальный по модулю элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных до последнего нулевого элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы с номерами, кратными 3, а далее — остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 39

В массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер минимального элемента массива (если таких элементов несколько, найти максимальный номер);
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним положительными элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, модуль которых больше заданного числа X , а потом — все остальные. Порядок следования элементов массива не изменять.

Вариант 40

В массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- количество перемен знака (нуль считать положительным числом);
- произведение элементов массива, расположенных между первым и вторым нулевыми элементами.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, кратные N , а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Вариант 41

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- сумму между первым максимальным и последним минимальным элементами;

- самую длинную цепочку подряд стоящих различных элементов, образующих возрастающую последовательность;
- Упорядочить элементы массива по убыванию модулей элементов.

Вариант 42

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- самую длинную цепочку подряд стоящих различных элементов;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним нулём.

Упорядочить по возрастанию отдельно элементы, стоящие на четных местах, и элементы, стоящие на нечетных местах.

Вариант 43

В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- длину самой длинной цепочки попарно различных элементов, стоящих подряд;
- сумму целых частей элементов массива, расположенных после последнего отрицательного элемента.

Преобразовать массив таким образом, чтобы сначала располагались все элементы, отличающиеся от максимального не более чем на 20%, а потом — все остальные. Порядок следования элементов не изменять.

Задачи для самостоятельной работы и подготовки к контрольной работе

Разработать алгоритм и составить программу для решения следующих задач:

1. В фигурном катании выступление спортсмена оценивается несколькими судьями. Затем из всей совокупности оценок удаляется максимальная и минимальная. Для оставшихся вычисляется средняя арифметическая величина. Полученная оценка идет в зачет спортсмену. Рассчитать эту оценку.
2. Два многочлена степени N и M соответственно заданы своими коэффициентами.
 - а) Проверить их на равенство.
 - б) Найти их сумму.
 - в) Найти их произведение.
 - г) Найти частное от деления и остаток.
3. Найти сумму двух 80-значных натуральных чисел в десятичной системе счисления.
4. Определить, можно ли из данной последовательности десятичных цифр составить палиндром. И если можно, то составить хотя бы один.
5. В упорядоченный массив включить новый элемент так, чтобы не нарушилась упорядоченность.
6. Из двух упорядоченных последовательностей получить третью упорядоченную таким же образом.
7. Целое неотрицательное число M задано массивом своих двоичных цифр. Напечатать число $M+1$.
8. В последовательности из N элементов ($1 \leq N \leq 100$) выбрать без повторений те элементы, которые равны полусумме соседних элементов.
9. Не сортируя заданную последовательность определить

- значение и порядковый номер k -го по величине элемента.
10. В забеге участвовало n спортсменов из m команд. В массиве $A(i)$, $i=1,2,\dots,n$ хранится номер команды для i -го спортсмена, в массиве $B(i)$, $i=1,2,\dots,n$ - место, занятое этим спортсменом. Результат команды определяется по сумме мест 3-х лучших участников, команда, в которой дошло до финиша менее 4-х участников, снимается с соревнований. Найти лучшую команду.
 11. Даны две последовательности целых чисел по N элементов в каждой. Найти наименьшее среди тех чисел первой последовательности, которые не входят во вторую.
 12. Найти все натуральные числа меньше заданного N , шестнадцатиричной записи которых номера нулевых разрядов образуют арифметическую прогрессию.
 13. Определить, можно ли из элементов последовательности A размерности N построить две последовательности такие, чтобы сумма их элементов была одинаковой. Сформировать их, если это возможно. Каждый элемент последовательности A можно использовать только один раз.
 14. В последовательности найти подпоследовательность с наибольшей суммой элементов.
 15. Подсчитать, сколько чисел между 1000 и 10000 состоят из разных цифр.
 16. Подсчитать, сколько чисел между 1000 и 10000 состоят из нечетных цифр.
 17. Построить таблицу всех различных разбиений заданного целого числа $N>0$ на сумму трех натуральных слагаемых (разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, различными не считаются).
 18. Найти все натуральные числа меньше заданного числа N , которые можно представить в виде суммы трех натуральных чисел. Если представление не единственное, то получить все варианты.
 19. Сгенерировать последовательность перестановок множества $(1,2,\dots,N)$.
 20. Сгенерировать все подмножества N -элементного множества.
 21. Сгенерировать все K -элементные подмножества N -элементного множества.
 22. Сгенерировать все разбиения N -элементного множества.
 23. В заданной последовательности найти целое число, в двоичном представлении которого наименьшее число нулей.
 24. Для заданного натурального числа N построить последовательность из чисел $1,2,\dots,N$ такую, что число, равное полусумме двух других, не находится между ними ($N \leq 200$).
 25. Задан массив из N действительных чисел. Ни один из элементов массива не равен нулю. Считается, что массив зациклен, т.е. за N -ым элементом следует первый. Найти наименьшее по модулю из всех значений $a[i]+a[i+1]+\dots+a[j]$, где $1 \leq i \leq N$, $1 \leq j \leq N$. Ренгарт
 26. Задан массив попарно различных чисел. Напечатать все перестановки этих чисел.
 27. Задан массив натуральных чисел. Найти минимальное натуральное число, не представимое суммой никаких элементов массива. Сумма может состоять и из одного слагаемого, но

каждый элемент массива может входить в нее только один раз.

28. Дьявольская последовательность определяется следующим образом: первый член последовательности есть произвольное нечетное число. Следующий член последовательности равен $p/2$, если p четно, и $3p+1$, если p нечетно. Последовательность заканчивается, когда в ней встречается 1. До сих пор не доказано, что для любого начального значения последовательность достигнет 1. Для уменьшения количества вычисляемых чисел без нарушения цели исследования можно заметить, что если p нечетно, то переходим к числу $3p+1$, отличному от 1. Поэтому можно изменить правило построения: следующее число равно $p/2$, если p четно, и $(3p+1)/2$, если p нечетно. Попробуйте уменьшить количество вычисляемых чисел и далее. (В случае неудачи можете посмотреть книгу Ж.Арсак. Программирование игр и головоломок).

Задачи для получения дополнительных баллов

(баллы получает тот, кто первым решит задачу)

29. (10 баллов)

Найти последовательность из 50 нулей и единиц, в которой никакой отрезок не повторяется три раза подряд.